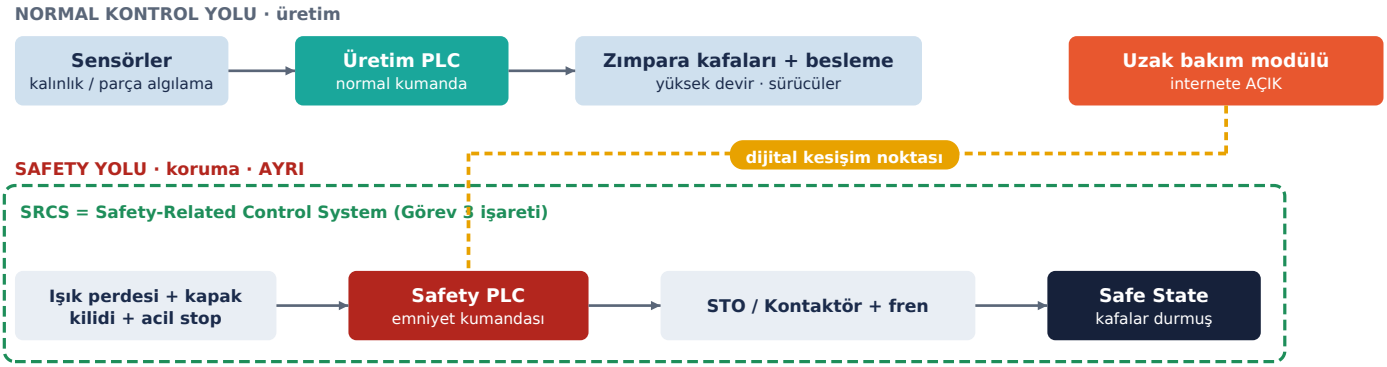
LABORATUVAR 1 · MİRKA SMART WOODSANDER 5000 · Ahşap Zımpara Makinesi

Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad: _____ Grup: _____ Tarih: ___/___/2026

WoodSander bağlamı: Yüksek devirli zımpara kafaları ve besleme silindirleri el/parmak için ciddi tehlikedir; koruma **ışık perdesi + kapak kilidi → Safety PLC → STO (+ fren)** zinciridir. Makinenin internete açık bir uzak bakım modülü vardır — sorular oraya gidecek.



Görev — sırayla cevaplayın

1 Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

- **Dönen zımpara kafası/bant ile temas:** el-parmak yaralanması, sürtünme yanığı, kesilme/ezilme.
- **Sürüklenme ve sıkışma:** besleme silindirleri/konveyör ile kafa arasında el, eldiven veya giysinin çekilmesi.
- **İş parçasının geri tepmesi (kickback) / fırlaması:** yüksek hızda parça darbesi.
- **Atalet:** kafalar enerji kesilse de belirli bir süre (örn. 8–15 sn) dönmeye devam eder; kapak erken açılırsa temas riski sürer.
- Ek tehlikeler: ahşap tozu (yangın/patlama, solunum), gürültü, bant kopması.

2 Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

SF1 — Kapak/bakım kapısı kilitleme: kapı açılma talebi veya kapı açık → zımpara kafası motorları STO + fren, besleme durur; kafalar durana kadar kapı kilidi açılmaz (guard locking).

SF2 — Giriş ışık perdesi: giriş/bakım bölgesinde ışın kesilirse → besleme ve kafa sürücüleri güvenli durdurulur.

SF3 — Acil stop: tüm tehlikeli hareketler durur. Bu föyün ana haritası: **ışık perdesi + kapak kilidi → Safety PLC → STO → Safe State**.

3 Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

Şemada **yeşil kesikli çerçeve (SRCS)** ile işaretlendi: **Girişler** (ışık perdesi, kapak kilit anahtarı, acil stop) → **Mantık** (Safety PLC) → **Çıkışlar** (sürücülerin STO girişleri, güvenlik kontaktörü, fren). Üretim PLC'si, sensörler ve uzak bakım modülü SRCS'nin **dışındadır**.

4 Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

- **Normal PLC:** üretim mantığı (hız, reçete, besleme); hata olursa üretim bozulur; yazılım sık değişir, esnektir.
- **Safety PLC:** sertifikalı (PL/SIL), iki kanallı/çapraz izlemeli, kendi kendini sınar; hata bulursa **güvenli duruma** geçer; programı/parametresi korumalı, imza/CRC ile doğrulanır, değişiklik sonrası **yeniden validasyon** ister.
- Kısaca: normal PLC “işi yaptırır”, Safety PLC “insanı korur” — biri diğerinin yerine geçemez.

5 PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

PLr/SIL, bir emniyet fonksiyonunun **ne kadar güvenilir olması gerektiğinin** ölçüsüdür (tehlikeli arıza olasılığı sınırı). Zımparada yaralanma ağır/kalıcı olabilir, operatör sık müdahale eder, yüksek devirde kaçınmak zordur → **yüksek PLr** gerekir (*örnek hedef: PLr d / SIL 2; gerçek değer makinenin risk değerlendirmesiyle belirlenir*). Not: PLr rastgele donanım arızasını kapsar; **siber saldırıyı kapsamaz** — bu yüzden IEC 62443 ayrıca gerekir.

6 Safe state (güvenli durum) nedir?

Zımpara kafası motorları enerjisiz (STO), fren uygulanmış, kafalar **tam durmuş** (standstill doğrulanmış), besleme durmuş; kapak ancak durma onayından sonra açılabilir; yeniden çalıştırma **otomatik değil**, bilinçli reset + start gerektirir. (Toz emme sürebilir.)

7 Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

- Safety PLC **firmware'i** ve **konfigürasyon/parametre dosyası** (kapı kilidi gecikmesi, durma süresi, standstill eşiği).
- Mühendislik yazılımı + programlama portu; USB ile proje yükleme.
- Sürücü STO parametreleri ve (varsa) güvenli fieldbus (örn. PROFIsafe) haberleşmesi.
- HMI'dan verilen reset/bypass/muting komutları; servis hesapları.
- Uzak bakım modülü üzerinden gelen güncelleme ve parametre yazma yolu.

8 Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

Dijital kesişim noktasından: internete açık uzak bakım modülü (admin/admin servis hesabıyla) → Safety PLC'ye konfigürasyon/firmware yazma. Sonuç örnekleri: kapak kilidi gecikmesi 0'a çekilir, standstill izleme kapatılır, ışık perdesi bypass edilir → kapak, kafalar dönerken açılır. İkincil yollar: port 80 HMI'daki bypass komutu, kilitsiz USB, karton parolalı Wi-Fi.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.